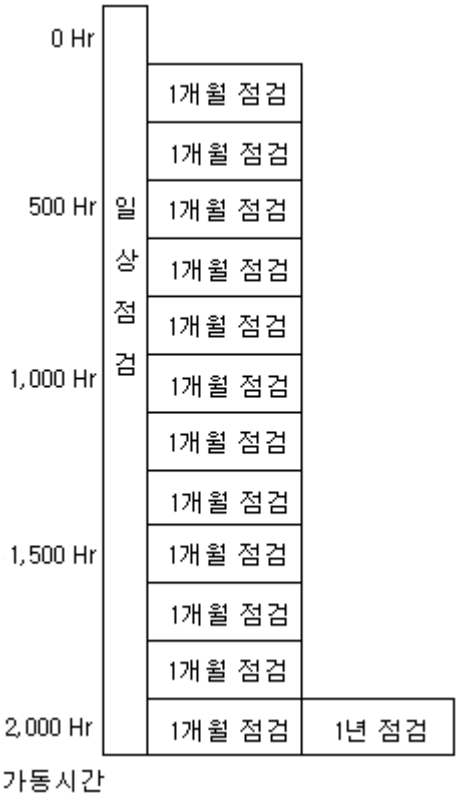
5. 보수·점검

본 장에서는, 로봇을 장기간 트러블 없이 사용하기 위한 보수 점검에 대하여 설명하겠습니다.
또한, 소모품의 종류와 교환 방법에 대해서 설명하겠습니다.

5.1 보수점검기간

보수 점검에는, 일상적 실시하는 일상점검과 일정한 기간 마다 실시하는 정기 점검이 있습니다.
고장을 미연에 방지하고 제품을 오래 사용하고, 안전성을 확보하기 위해서는 반드시 실시하여 주실 것을 부탁합니다.

(1) 점검 일정



<점검기간의 기준>

1직의 경우

8Hr/일×20일/월×12개월= 약 1, 800 Hr

10Hr/일×20일/월×12개월= 약 2, 400 Hr

2직의 경우

15 Hr/일×20일/월×12개월= 약 3, 600 Hr

[주의] 상기에서, 2의 경우에는 1년 점검은 각각 반의 기간 경과 시에 실시할 수 있도록 하여 주십시오 .

그림5-1 : 점검 스케줄

5.2 점검 항목

이하에, 로봇 본체의 점검 항목을 나타냈습니다.
아울러, 별책 「취급설명서/로봇본체 셋-업에서 보수까지」의 [보수·점검]을 참조하여, 로봇 본체의 점검도 함께 실시 바랍니다.

5.2. 1 일상 점검 항목

표5-1의 순서에 따라, 일상 점검을 실시하여 주십시오.

(표) 5-1 : 일상 점검 항목(내용)

순서	점검항목(내용)	이상시의대처
전원투입 전(전원투입 전에 아래의 점검 항목을 확인하여 주십시오.)		
1	전원 케이블은 정확히 접속되어 있습니까? (육안)	확실하게 접속하여 주십시오.
2	로봇과 드라이브 유닛 사이의 기간케이블은 확실히 접속되어 있습니까? (육안)	확실하게 접속하여 주십시오.
3	커버의 균열이나 이물의 부착, 간섭 물은 있지 않습니까?	새 부품으로 교환 또는 응급처치를 하여 주십시오.
전원 투입 후(로봇을 확인하면서 전원을 투입하여 주십시오.)		
1	전원투입 시 이상동작을 하거나 이상 음이 발생하지는 않습니까?	트러블 슈팅으로 대처하여 주십시오.
운전시(독자 프로그램으로 움직여 봐 주십시오)		
1	동작 포인트가 틀어지지는 않는지 확인하여 주십시오. 틀어지는 경우에는 다음의 항목을 확인하여 주십시오. ① 고정볼트가 느슨해져 있지는 않습니까? ② 핸드 부착 볼트가 느슨해져 있지는 않습니까? ③ 로봇 이외의 치구류의 위치가 틀어져 있지는 않습니까? ④ 위치의 틀어짐이 없어지지 않는 경우에는[트러블 슈팅]을 참조하여, 확인, 처치를 하여 주십시오.	트러블 슈팅으로 대처하여 주십시오.
2	이상동작을 하거나 이상 음이 발생하지는 않습니까? (육안)	트러블 슈팅으로 대처하여 주십시오.

5.2.2 정기점검

표5-2수순에 의해, 정기점검을 실시하여 주십시오.

표 5-2 : 정기점검항목(내용)

수순	점검항목(내용)	이상시의 처치
1개월 점검항목		
1	커넥터 고정나사, 단자대의 단자나사는 느슨하게 풀어져 있지는 않습니까?	나사를 확실히 조여 주십시오.
2	드라이브 유닛의 필터 (배면 커버의 바닥 면)가 더럽혀 있지는 않습니까?	청소, 또는 신품으로 교환하여 주십시오. 80 페이지의[5.3.2필터의 점검, 청소, 교환]을 참조하여 점검, 청소, 교환을 실시하여 주십시오.
1년 점검항목		
1	로봇 CPU의 백업용 전지를 교환하여 주십시오.	79 페이지의[5.3.1배터리의 교환]을 참조하여 교환을 실시하여 주십시오.

5.3 보수 점검 요령

이하에서는, 고객께서 정기적인 보수 점검을 실시하실 때의 요령에 대해 설명하겠습니다.
내용을 습득 후, 지시에 따라 실시하여 주실 것을 부탁 드립니다. 아울러 본 작업은 폐사 A/S센터에서도 접수하여 실시하고 있으며, 유상이라는 점을 양해 바랍니다.(본서 기재 이외의 부품에 대한 해체 등은 절대로 행하지 않도록 부탁말씀 드립니다.) 아울러 고객께서 보수 점검을 실시하는 경우의 보수부품 등에 대해서는, 82페이지의 「5.4 보수 부품」에 기재해 놓았으니, 필요에 따라 로봇을 구입한 판매점, 또는 가까운 미쓰비시 전기 시스템 서비스 주식회사로 문의하여 주십시오.

5.3. 1 배터리의 교환

전원 차단 시에는 로봇 CPU 유닛에 저장되어 있는 프로그램 등은 백업 배터리에 의해 기억되고 있습니다.
또, 로봇 본체에 있어서도 엔코더 위치 데이터의 기억으로, 백업 배터리를 사용하고 있습니다.
이들의 배터리는 제품 출하 시에 공장에서 부착하고 있으나, 소모품이므로 고객 측에서의 정기적인 교환이 필요합니다.

배터리에는 리튬전지를 사용하고 있으며, 교환 시기의 기준은 1년이나, 로봇의 사용 상황에 따라 다릅니다. 배터리에 관한 에러에는, 표5-3에 나타낸 종류가 있습니다. 에러 7500 이 발생한 경우에는, 로봇 컨트롤러와 로봇 CPU 유닛과 로봇 본체의 배터리를 모두 동시에 교환하여 주십시오.

표5-3: 배터리에 관한 에러

구분	에러번호	설명	처치
컨트롤러	7520	배터리가 소모시간을 초과 하였습니다.	배터리를 교환하여 주십시오.
	7510	배터리의 전압이 저하하고 있습니다.	
	7500	배터리의 전압이 저하하였습니다.	본 에러가 발생한 경우, 백업 데이터는 보존되지 않습니다.
로봇 본체	7520	배터리가 소모시간을 초과하였습니다.	배터리를 교환하여 주십시오.
	133n 주1)	엔코더의 배터리 전압이 저하하였습니다.	
	112n	엔코더의 절대위치 데이터가 소실되었습니다.	본 에러가 발생한 경우, 백업 데이터는 보존되지 않습니다.

주1) "n"은 축 번호를 나타냅니다.
로봇 본체에 대해서는 별책의[취급설명서/로봇본체 셋-업과 기본조작에서 보수까지]에 기재되어 있으므로, 참조하여 주십시오.
아울러, 배터리의 구입에 대해서는 82페이지의[5.4 보수부품]을 참조하여 주십시오.

⚠주의 에러 7500, 또는 112n(n은 축 번호)가 발생한 경우, 백업 데이터의 보존은 되지 않으므로 주의하여 주십시오. 이러한 경우에는 원점설정, 프로그램 등의 재 작성이 필요하게 됩니다.

⚠주의 로봇 CPU 유닛의 배터리 교환은, 기존 배터리를 제거한 후 3분 이내에 새로운 배터리로 교환 접속하여 주십시오. 그렇지 않을 경우에는, 원점설정, 프로그램 등의 재 작성이 필요하게 됩니다.
또한, 만일 데이터가 소실되어 버린 상태에 직면하게 되면, 옵션의 RT ToolBox (PC 서포트 소프트웨어)을 활용하여, 데이터를 일괄 백업하여 보관하여 주십시오.

5.3.2 필터의 점검, 청소, 교환

드라이브 유닛에는 필터가 부착되어 있습니다.
아래에 필터 청소, 교환의 작업수순을 나타내었습니다.

(1) CR750 드라이브 유닛

1) 드라이브 유닛 측면에 있는 필터 커버를 M4x6 나사(1개)를 풀어 떼어냅니다. 필터 커버의 좌측의 돌출 부 홈이, 드라이브 유닛 정면 커버에 끼워져 있으므로 당겨 빼 주십시오.
2) 필터 커버로부터 필터를 빼 내어, 필터에 붙은 먼지 등의 오염 물을 제거하여 주십시오.
   ※ 오염이 심한 경우에는 물에 중성세제를 풀어 세척한 다음 충분히 건조한 후 재 장착하여 주십시오. 또한 세정한 필터의 표면이 무디어져 사용할 수 없다고 판단되는 경우에는 새 것으로 교환하여 주십시오.
3) 드라이브 유닛에 필터를 부착하고 필터 커버를 원래대로 부착하여 M4x6 나사(1개)로 체결하여 주십시오.

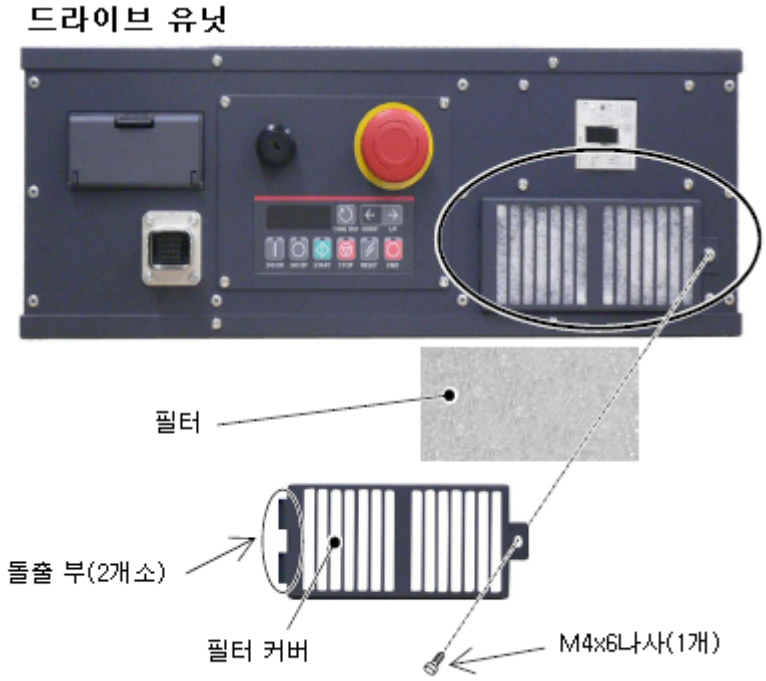


그림 5-2: 필터의 청소, 교환(CR750)

이상으로 필터의 점검, 청소, 교환은 종료됩니다.

(2) CR751 드라이브 유닛

1) 드라이브 유닛 전면에 있는 필터 커버를 M3 나사(2개)를 풀어 떼어냅니다.
2) 필터 커버로부터 필터를 빼 내어, 필터에 붙은 먼지 등의 오염 물을 제거하여 주십시오.
   ※ 오염이 심한 경우에는 물에 중성세제를 풀어 세척한 다음 충분히 건조한 후 재 장착하여 주십시오. 또한 세정한 필터의 표면이 무디어져 사용할 수 없다고 판단되는 경우에는 새 것으로 교환하여 주십시오.
3) 드라이브 유닛에 필터를 부착하고 필터 커버를 원래대로 부착합니다.
4) 필터 커버로부터 틀어져 있지 않은지 확인하고, 필터 커버를 드라이브 유닛 전면에 원래대로 확실히 고정합니다. 이 때, 배터리 케이블이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.

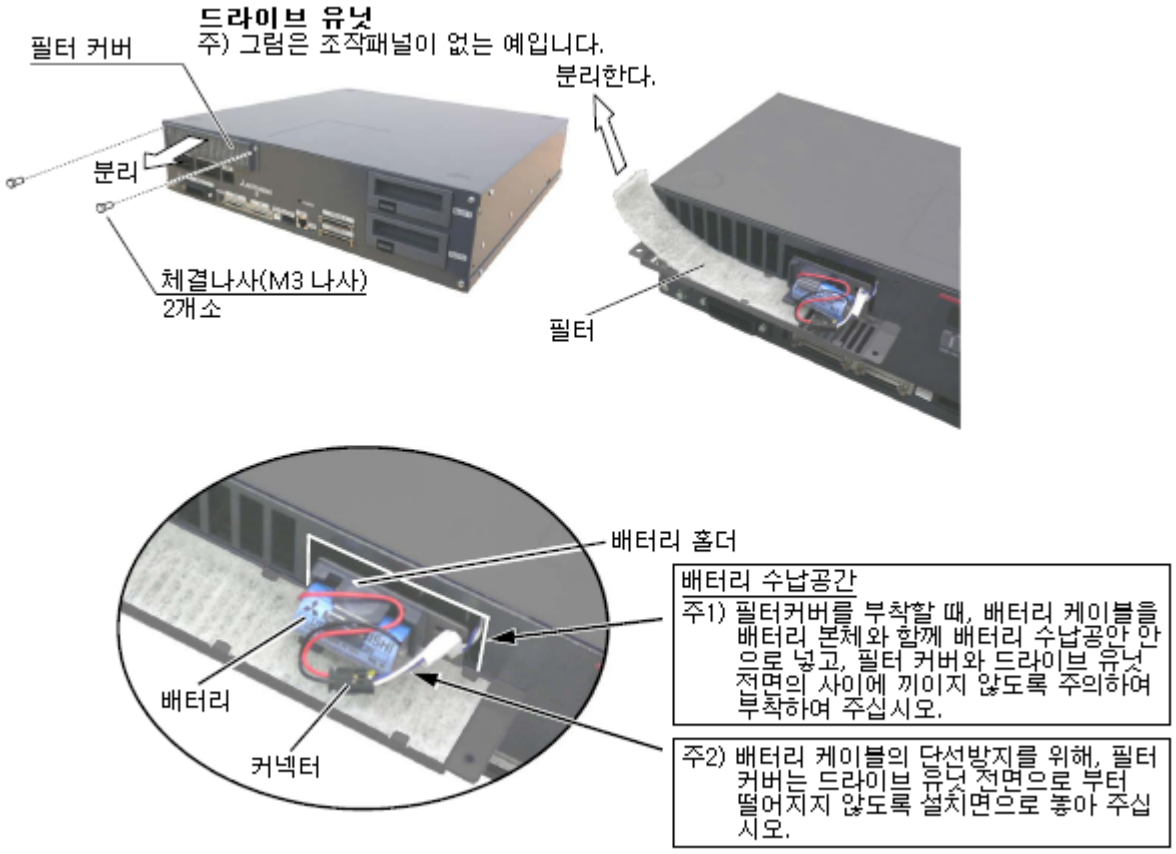


그림 5-3: 필터의 청소, 교환(CR751)

이상으로 필터의 점검, 청소, 교환은 종료됩니다.